Packet Tracer - VLAN Configuration

Addressing Table

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Objectives

Part 1: Verify the Default VLAN Configuration

Part 2: Configure VLANs

Part 3: Assign VLANs to Ports

Background

VLANs are helpful in the administration of logical groups, allowing members of a group to be easily moved, changed, or added. This activity focuses on creating and naming VLANs, and assigning access ports to specific VLANs.

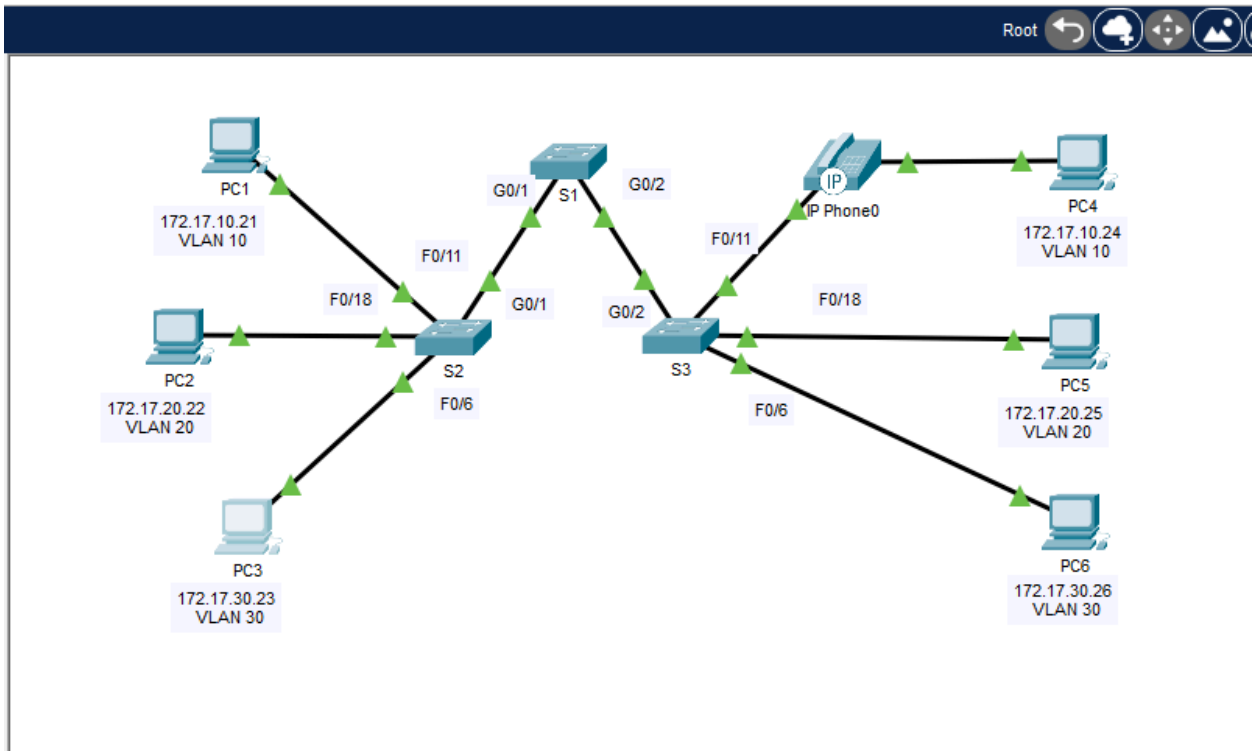
Part 1: View the Default VLAN Configuration

Step 1: Display the current VLANs.

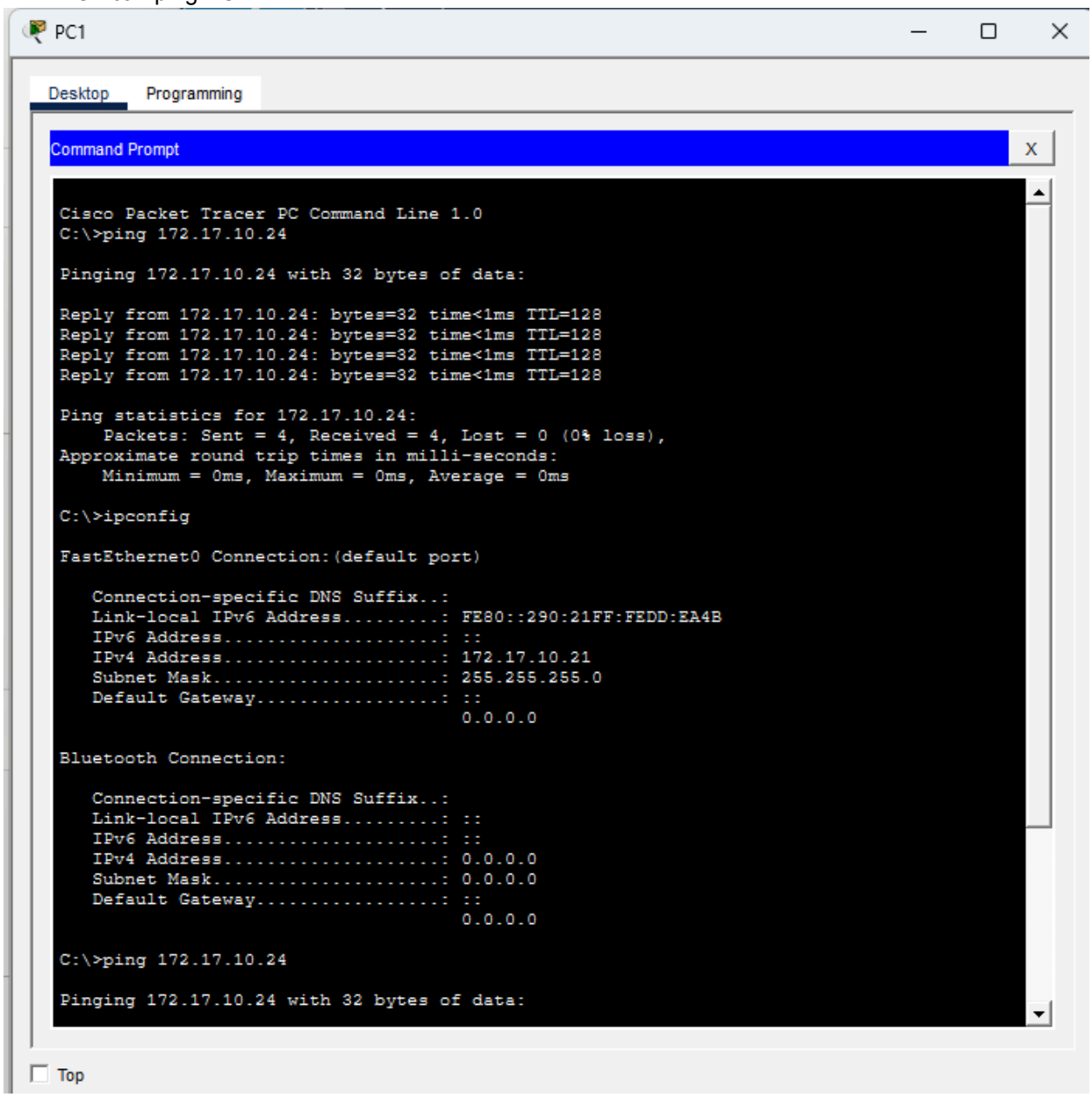
On S1, issue the command that displays all VLANs configured. By default, all interfaces are assigned to VLAN 1.

Step 2: Verify connectivity between PCs on the same network.

Notice that each PC can ping the other PC that shares the same subnet.

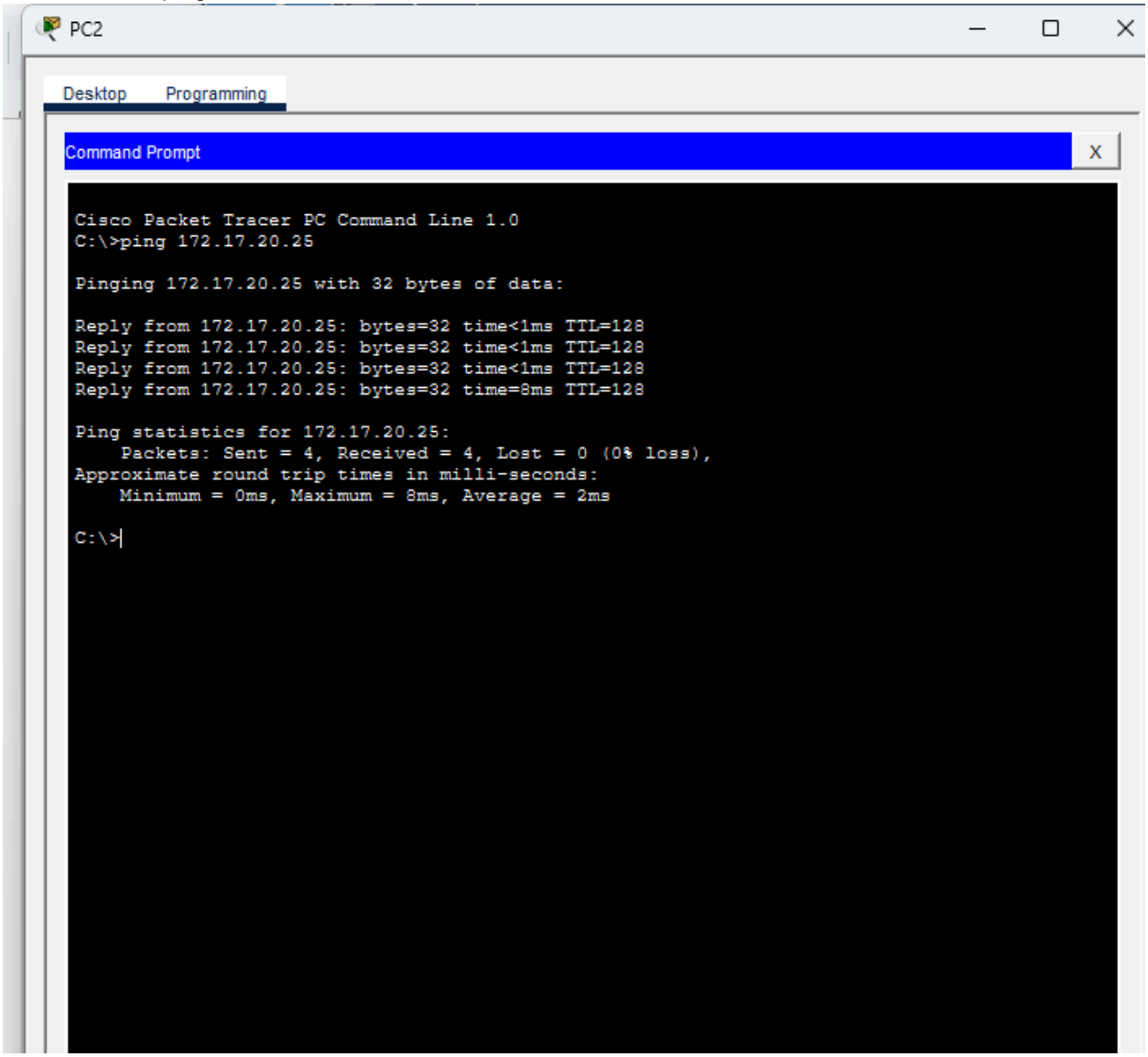

Root
PC1
172.17.10.21
VLAN 10
PC2
172.17.20.22
VLAN 20
PC3
172.17.30.23
VLAN 30
S1
S2
S3
G0/1
G0/2
F0/11
F0/18
F0/6
IP Phone0
PC4
172.17.10.24
VLAN 10
PC5
172.17.20.25
VLAN 20
PC6
172.17.30.26
VLAN 30

= PC1 can ping PC4



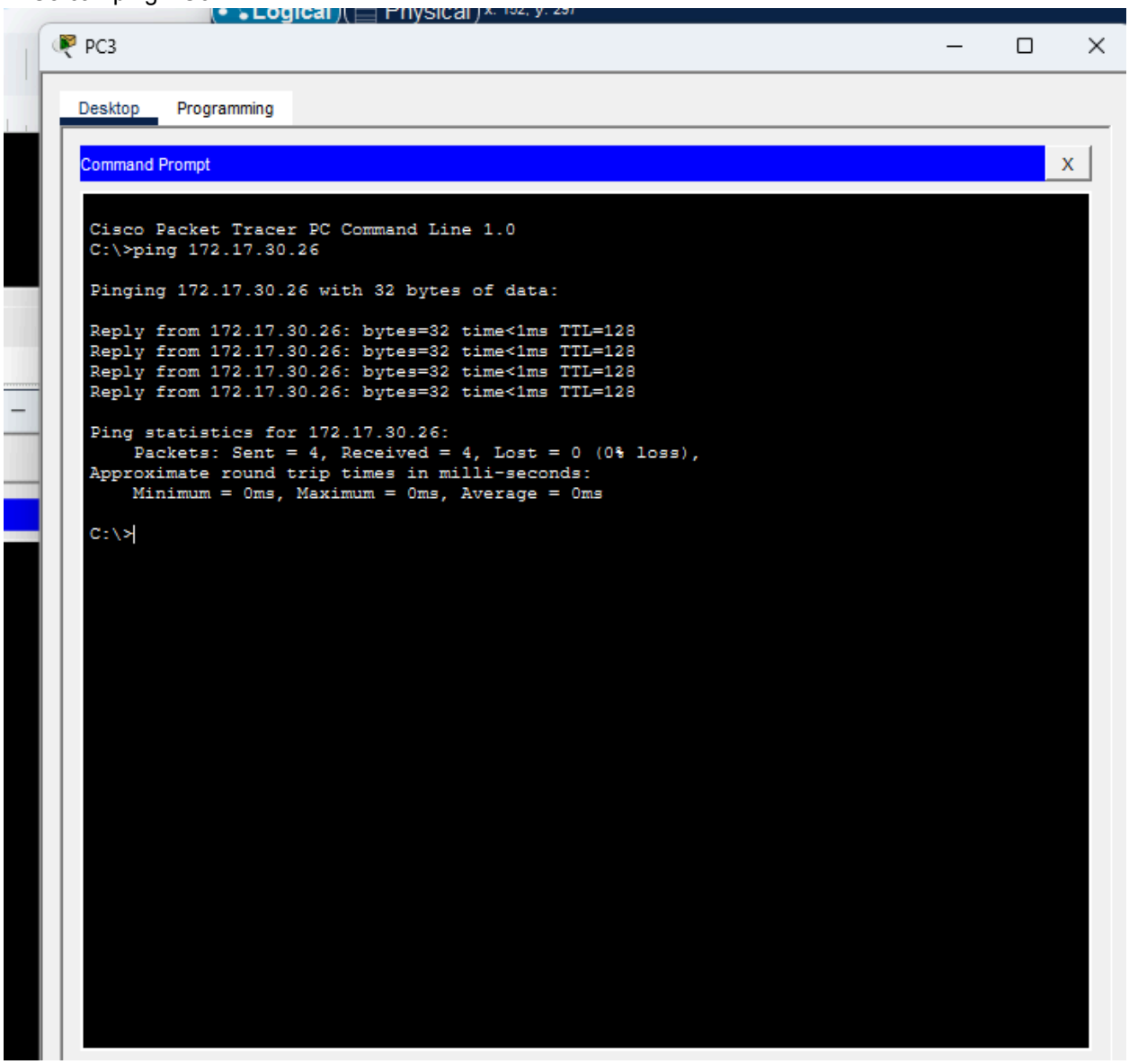
ภาพนี้แสดงหน้าต่าง Command Prompt ในโปรแกรมจำลองเครือข่าย Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่ง `ping 172.17.10.24` เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ซึ่งผลลัพธ์สำเร็จดี (Sent = 4, Received = 4, Lost = 0) จากนั้นมีการใช้คำสั่ง `ipconfig` เพื่อเช็คหมายเลขไอพีของเครื่องตนเอง พบว่าเป็นหมายเลข IP IPv4: 172.17.10.21

= PC2 can ping PC5



ภาพนี้แสดงหน้าต่าง Command Prompt ของเครื่อง PC2 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่ง `ping 172.17.20.25` เพื่อทดสอบสัญญาณการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ผลลัพธ์การ Ping ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์โดยมีการตอบกลับครบทั้ง 4 ครั้ง (Reply from...) และสถิติแจ้งว่าส่งข้อมูลสำเร็จ 100% ไม่มีข้อมูลสูญหาย

= PC3 can ping PC6



ภาพนี้แสดงหน้าต่าง Command Prompt ของเครื่อง PC3 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการป้อนคำสั่ง ping 172.17.30.26 เพื่อทดสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังปลายทาง ผลลัพธ์แสดงการตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยเวลาที่น้อยกว่า 1 มิลลิวินาที ($<1\text{ms}$) ครบถ้วนทั้ง 4 ชุดข้อมูล โดยสรุปผลทางสถิติระบุว่าไม่มีการสูญหายของข้อมูลเลย (Sent = 4, Received = 4, Lost = 0) หรือคิดเป็น 0% loss

Pings to hosts on other networks fail.

What benefits can VLANs provide to the network?

ช่วยให้สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสายสัญญาณทางกายภาพ

Part 2: Configure VLANs

Step 1: Create and name VLANs on S1.

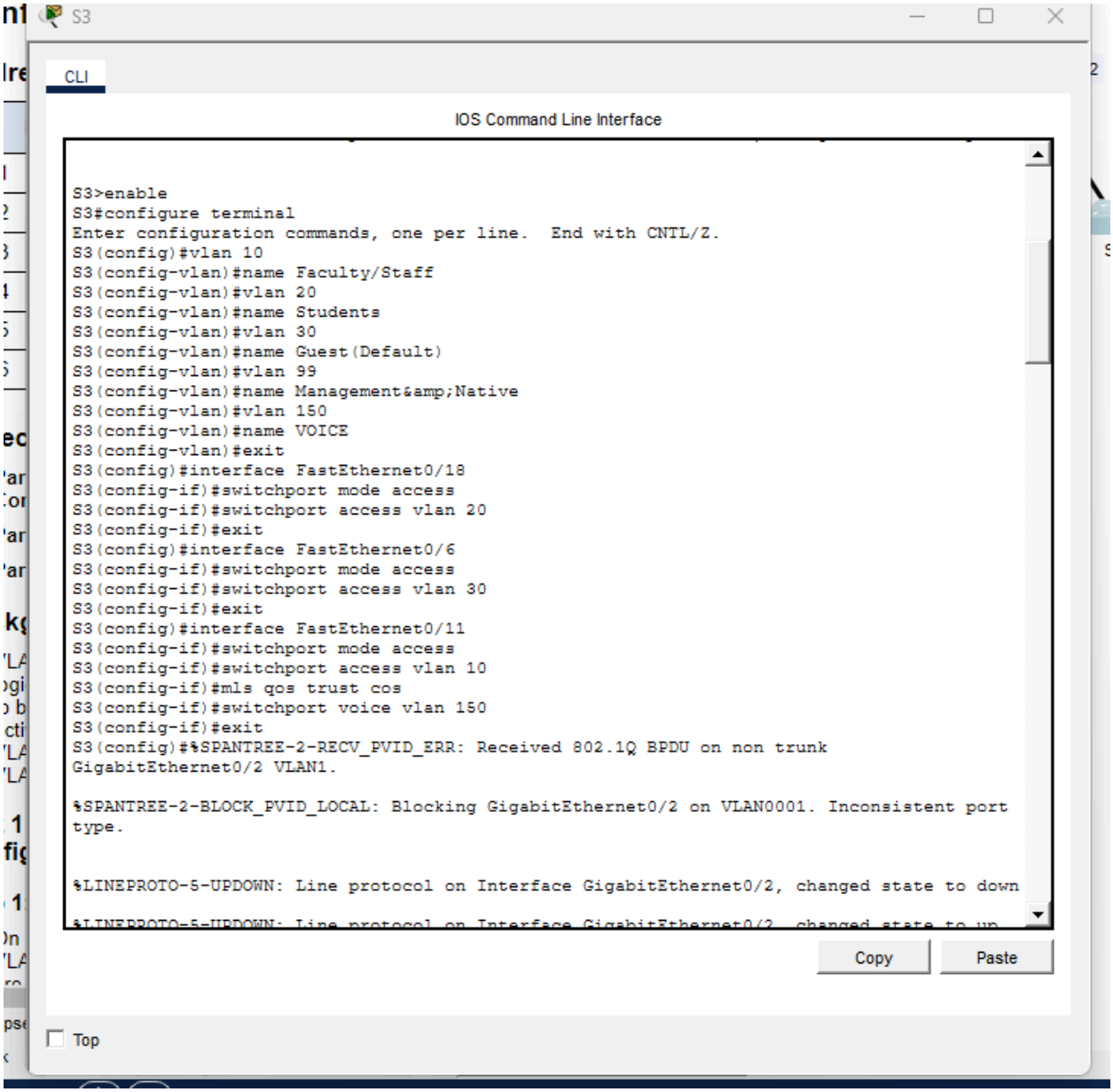
a. Create the following VLANs. Names are case-sensitive and must match the requirement exactly:

- VLAN 10: Faculty/Staff

```
S1#(config)# vlan 10
S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff
```

b. Create the remaining VLANS.

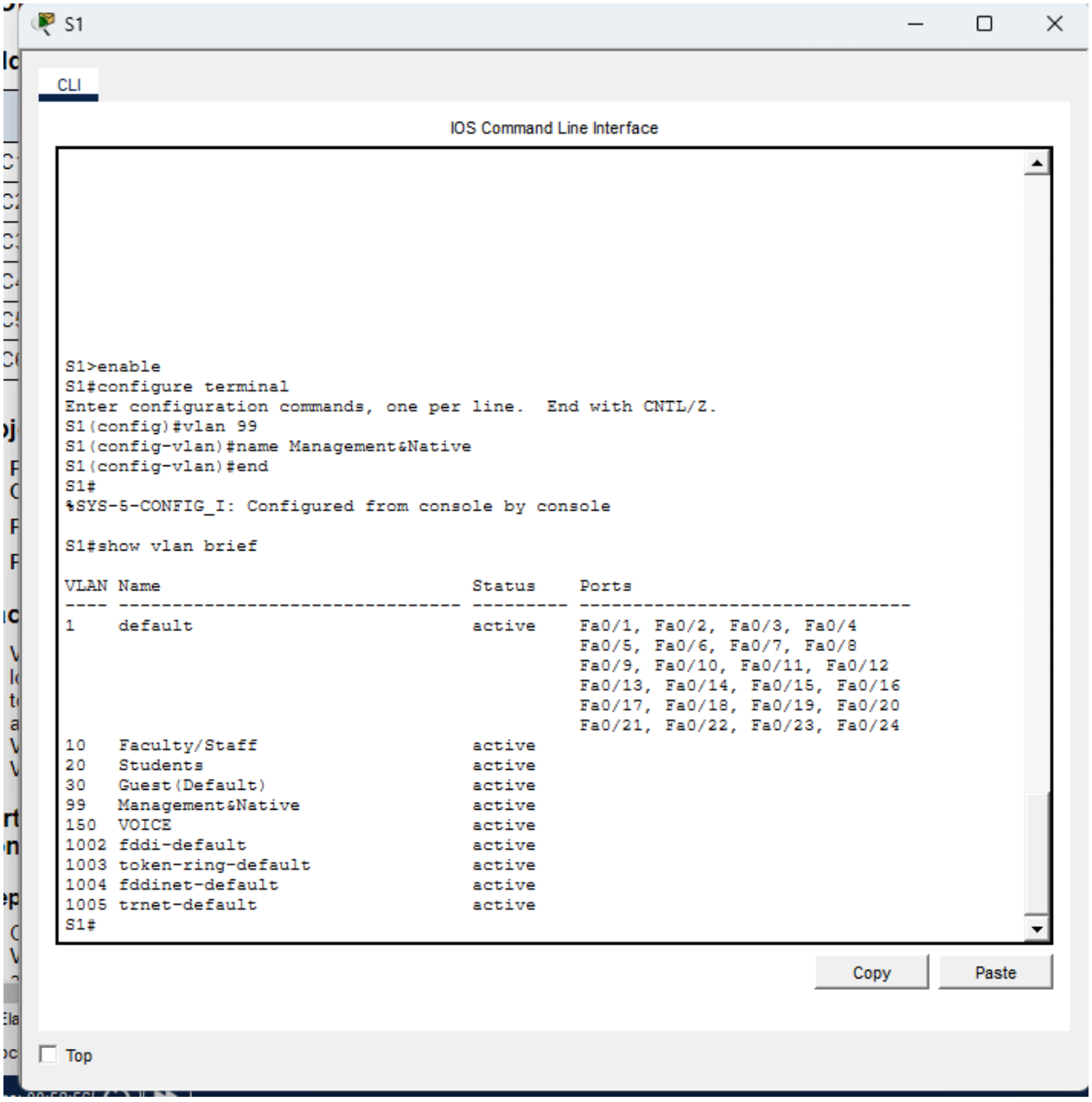
- VLAN 20: Students
- VLAN 30: Guest(Default)
- VLAN 99: Management&Native
- VLAN 150: VOICE



ภาพนี้เป็นภาพที่มีการพิมพ์Command ตามโจทย์

Step 2: Verify the VLAN configuration.

Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

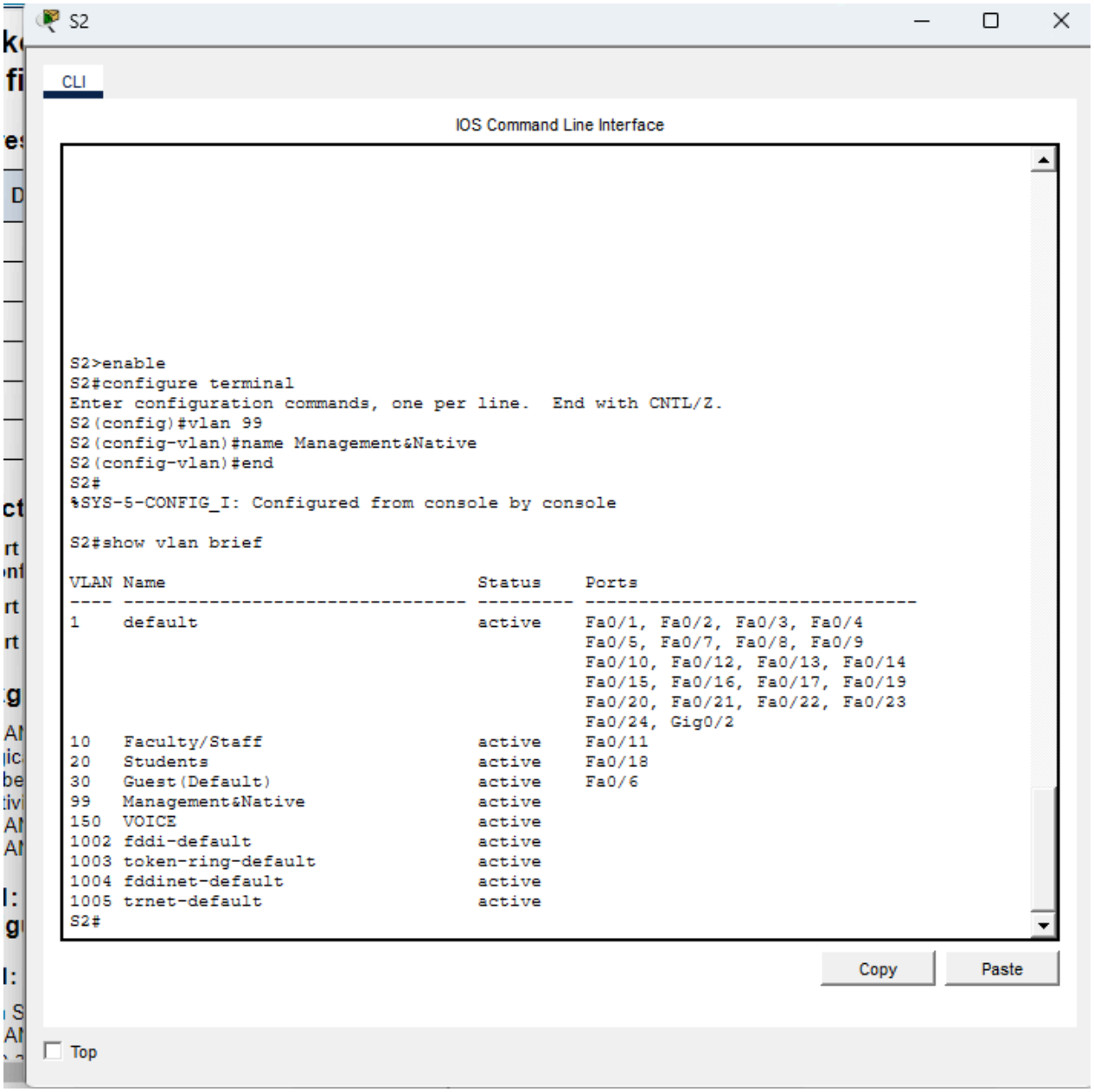


ภาพนี้แสดงหน้าจอ CLI ของสวิตช์ S1 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่ง `show vlan brief` เพื่อเรียกดูตารางข้อมูลสรุปและสถานะการทำงานของ VLAN ทั้งหมดบนตัวสวิตช์

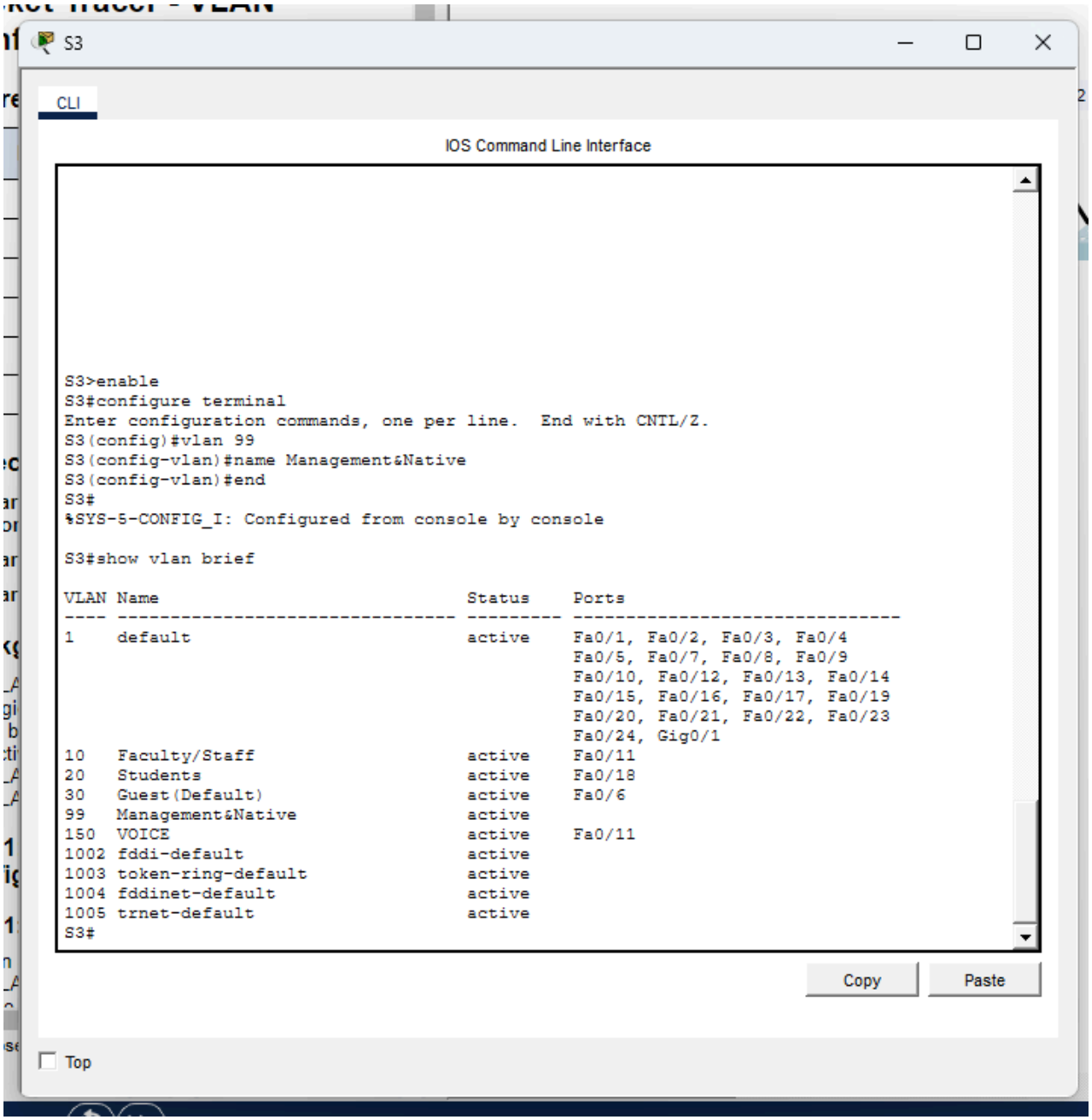
Step 3: Create the VLANs on S2 and S3.

Use the same commands from Step 1 to create and name the same VLANs on S2 and S3.

Step 4: Verify the VLAN configuration.



ภาพนี้แสดงหน้าจอ CLI ของสวิตช์ S2 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่ง show vlan brief เพื่อเรียกดูตารางข้อมูลสรุปและสถานะการทำงานของ VLAN ทั้งหมดบนตัวสวิตช์



ภาพนี้แสดงหน้าจอ CLI ของสวิตช์ S3 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่ง `show vlan brief` เพื่อเรียกดูตารางข้อมูลสรุปและสถานะการทำงานของ VLAN ทั้งหมดบนตัวสวิตช์

Part 3: Assign VLANs to Ports

Step 1: Assign VLANs to the active ports on S2.

a. Configure the interfaces as access ports and assign the VLANs as follows:

- VLAN 10: FastEthernet 0/11

```
S2(config)# interface f0/11
```

```
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
```

b. Assign the remaining ports to the appropriate VLAN.

- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

```
S2>enable
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name Faculty/Staff
S2(config-vlan)#vlan20
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config-vlan)#vlan 20
S2(config-vlan)#name Students
S2(config-vlan)#vlan 30
S2(config-vlan)#name Guest(Default)
S2(config-vlan)#vlan 99
S2(config-vlan)#name Management&Native
S2(config-vlan)#vlan 150
S2(config-vlan)#name VOICE
S2(config-vlan)#no shutdown
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config-vlan)#exit
S2(config)#noshutdown
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)#no shutdown
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config)#
S2(config)#interface FastEthernet0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface FastEthernet0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan20
                                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#interface FastEthernet0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
S2(config-if)#exit
S2(config)#
```

แสดงหน้าจอ CLI การตั้งค่าบนสวิตช์ S2 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer มีการใช้คำสั่งสร้างและตั้งชื่อ VLAN ต่างๆ (10, 20, 30, 99, 150) และสลับพอร์ตใช้งานไปเป็น Access port เพื่อผูกเข้ากับ VLAN ตามที่กำหนด

Step 2: Assign VLANs to the active ports on S3.

S3 uses the same VLAN access port assignments as S2. Configure the interfaces as access ports and assign the VLANs as follows:

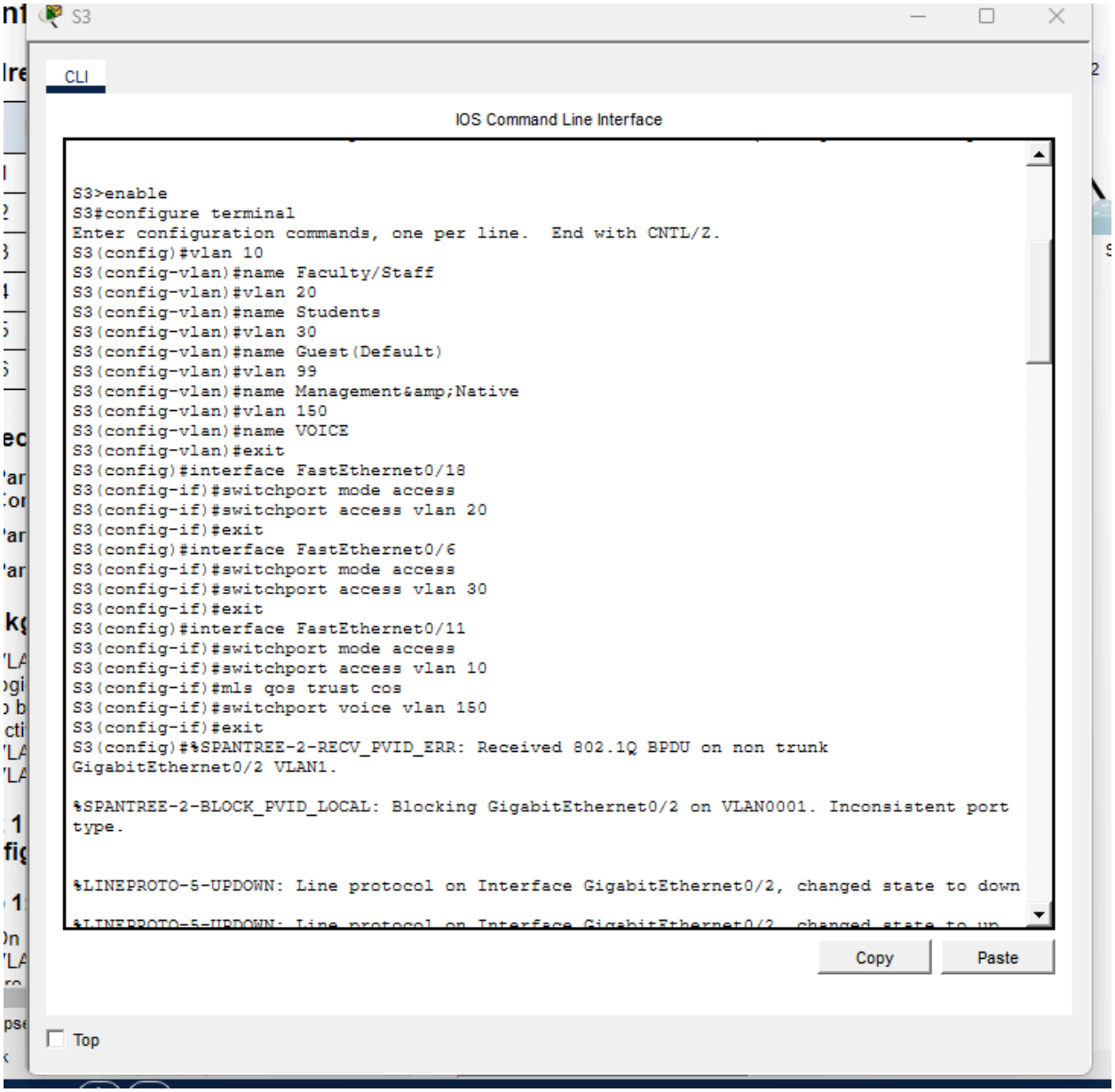
- VLAN 10: FastEthernet 0/11
- VLAN 20: FastEthernet 0/18
- VLAN 30: FastEthernet 0/6

Step 3: Assign the VOICE VLAN to FastEthernet 0/11 on S3.

As shown in the topology, the S3 FastEthernet 0/11 interface connects to a Cisco IP Phone and PC4. The IP phone contains an integrated three-port 10/100 switch. One port on the phone is labeled Switch and connects to F0/4. Another port on the phone is labeled PC and connects to PC4. The IP phone also has an internal port that connects to the IP phone functions.

The S3 F0/11 interface must be configured to support user traffic to PC4 using VLAN 10 and voice traffic to the IP phone using VLAN 150. The interface must also enable QoS and trust the Class of Service (CoS) values assigned by the IP phone. IP voice traffic requires a minimum amount of throughput to support acceptable voice communication quality. This command helps the switchport to provide this minimum amount of throughput.

```
S3(config)# interface f0/11
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
```



ภาพนี้แสดงหน้าจอ CLI (Command Line Interface) ของสวิตช์ S3 ในโปรแกรม Cisco Packet Tracer ซึ่งมีการเริ่มใช้คำสั่งสร้างและตั้งชื่อ VLAN ตั้งแต่ VLAN 10, 20, 30, 99 ไปจนถึง VLAN 150 จากนั้นมีการกำหนดพอร์ตต่างๆ ให้เป็น Access port และแยกย้ายเข้าแต่ละ VLAN รวมถึงตั้งค่าพอร์ต F0/11 ให้รองรับทราฟฟิกเสียง (Voice VLAN 150) และเปิดใช้ระบบ QoS และปิดท้ายด้วยการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากระบบ (Syslog) เกี่ยวกับโปรโตคอล Spanning Tree บนพอร์ต GigabitEthernet0/2 เนื่องจากชนิดของพอร์ตไม่ตรงกันจนทำให้พอร์ตเปลี่ยนสถานะเป็น Down

Step 4: Verify loss of connectivity.

Previously, PCs that shared the same network could ping each other successfully.

Study the output of from the following command on **S2** and answer the following questions based on your knowledge of communication between VLANS. Pay close attention to the Gig0/1 port assignment.

```
S2# show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 Faculty/Staff active Fa0/11
20 Students active Fa0/18
30 Guest(Default) active Fa0/6
99 Management&Native active
150 VOICE active
```

Try pinging between PC1 and PC4.

Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

การ Ping ไม่ประสบความสำเร็จ (ล้มเหลว) เนื่องจากพอร์ตเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ (Trunk links หรือพอร์ต GigabitEthernet ที่เชื่อมระหว่าง S1, S2 และ S3) ยังคงเป็นสมาชิกของ VLAN 1 (Default VLAN) ตามค่าเริ่มต้น เมื่อ PC1 ส่งข้อมูลที่ถูกติดป้ายกำกับเป็น VLAN 10 ออกไป สวิตช์ S2 จะไม่สามารถส่งต่อเฟรมข้อมูลของ VLAN 10 ข้ามไปยังสวิตช์ S1 และ S3 ได้ เพราะสายเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ในขณะนั้นรองรับเฉพาะข้อมูลที่มาจาก VLAN 1 เท่านั้น ข้อมูลจึงถูกบล็อกและไม่สามารถเดินทางไปถึง PC4 ได้สำเร็จ

What could be done to resolve this issue?

สิ่งที่ต้องทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือ ต้องทำการตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ทั้งหมด (Inter-switch links) ให้ทำงานเป็นพอร์ต Trunk (Trunk Ports) โดยใช้คำสั่ง `switchport mode trunk` ที่พอร์ต GigabitEthernet ของสวิตช์ทุกตัว (ได้แก่ พอร์ต G0/1 และ G0/2 บน S1 รวมถึงพอร์ต G0/1 บน S2 และพอร์ต G0/2 บน S3) เพื่ออนุญาตให้สายสัญญาณเส้นเดียวกันนี้สามารถส่งผ่านข้อมูลของหลาย ๆ VLAN (เช่น VLAN 10, 20, 30, 99, 150) ข้ามไปหากันระหว่างสวิตช์ได้